

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI
KRİTİK TASARIM RAPORU



TAKIM ADI : DEU ROV TEAM

KATEGORİ : İLERİ KATEGORİ

TAKIM (BAŞVURU) ID : 364641

İçindekiler:

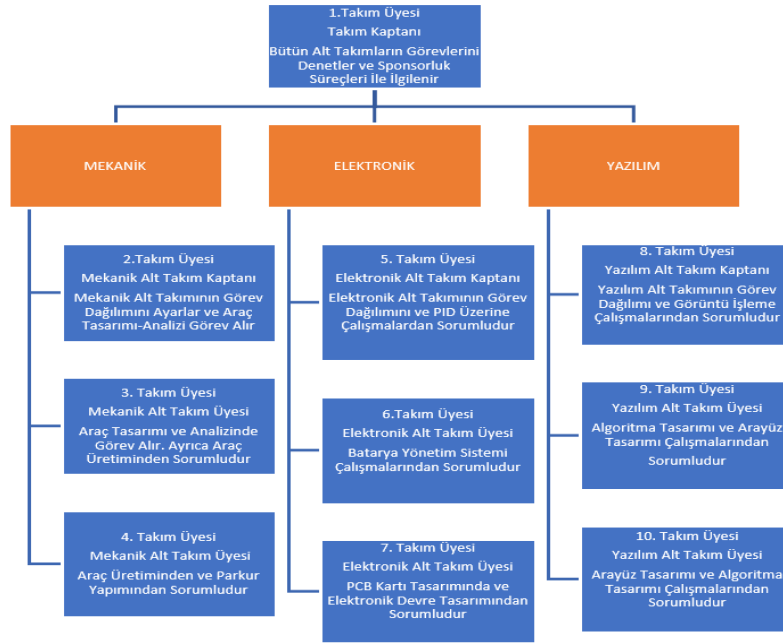
1. RAPOR ÖZETİ
2. TAKIM ŞEMASI
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ
4. ARAÇ TASARIMI
 - 4.1. Sistem Tasarımı
 - 4.2. Aracın Mekanik Tasarımı
 - 4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci
 - 4.1.2. Malzeme
 - 4.1.3. Üretim Yöntemleri
 - 4.1.4. Fiziksel Özellikler
 - 4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı
 - 4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci
 - 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci
 - 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci
5. GÜVENLİK
6. TEST
7. TECRÜBE:
- 8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI
- 9.ÖZGÜNLÜK
- 10.YERLİLİK
11. KAYNAKÇA

1. RAPOR ÖZETİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Robot Topluluğunun bir alt takımı olarak kurulan DEU ROV takımı 5 yıldır su altı araçları üzerinde çalışmalarını sürdürmekte olup bu alandaki gelişmeleri de takip ederek sorunlara çözüm bulmayı hedef haline getirmiştir. Takımımız Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisi oluşturulduğundan beri bütün yarışmalara katılım sağlamaktadır. Takımımız TEKNOFEST 2022 yarışmasına katılmak amacıyla TEKNOFEST 2021 yarışmasının sonlanmasıyla hemen ardından çalışmalarına başlamıştır. Daha önceki katıldığımız Teknofest yarışmalarından edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda mekanik, elektronik ve algoritma tasarımların da büyük değişikliklere gidilmiş olup sensörler ve otonom yazılımlar gibi çeşitli konular da araştırmalara başlanmış olup bu araştırmaları uygulamaya dökmek suretiyle devam etmektedir. Çalışmamızın temel amacı, güvenli, sağlam ve çeşitli görevleri mükemmel bir şekilde yerine getirme potansiyeline sahip benzersiz bir sualtı aracı oluşturmaktır. Ayrıca rekabetin bizden beklediği gibi aracın tam otonom hareket

edebilmesi için de çalışmalar yürütülmektedir. Raporumuzun ilerleyen kısımlarında aracımız üzerinde yapılan çalışmalar mekanik, elektronik ve yazılımsal açıdan farklı kategorilere ayrılmış bir biçimde bulunabilir.

2. TAKIM ŞEMASI

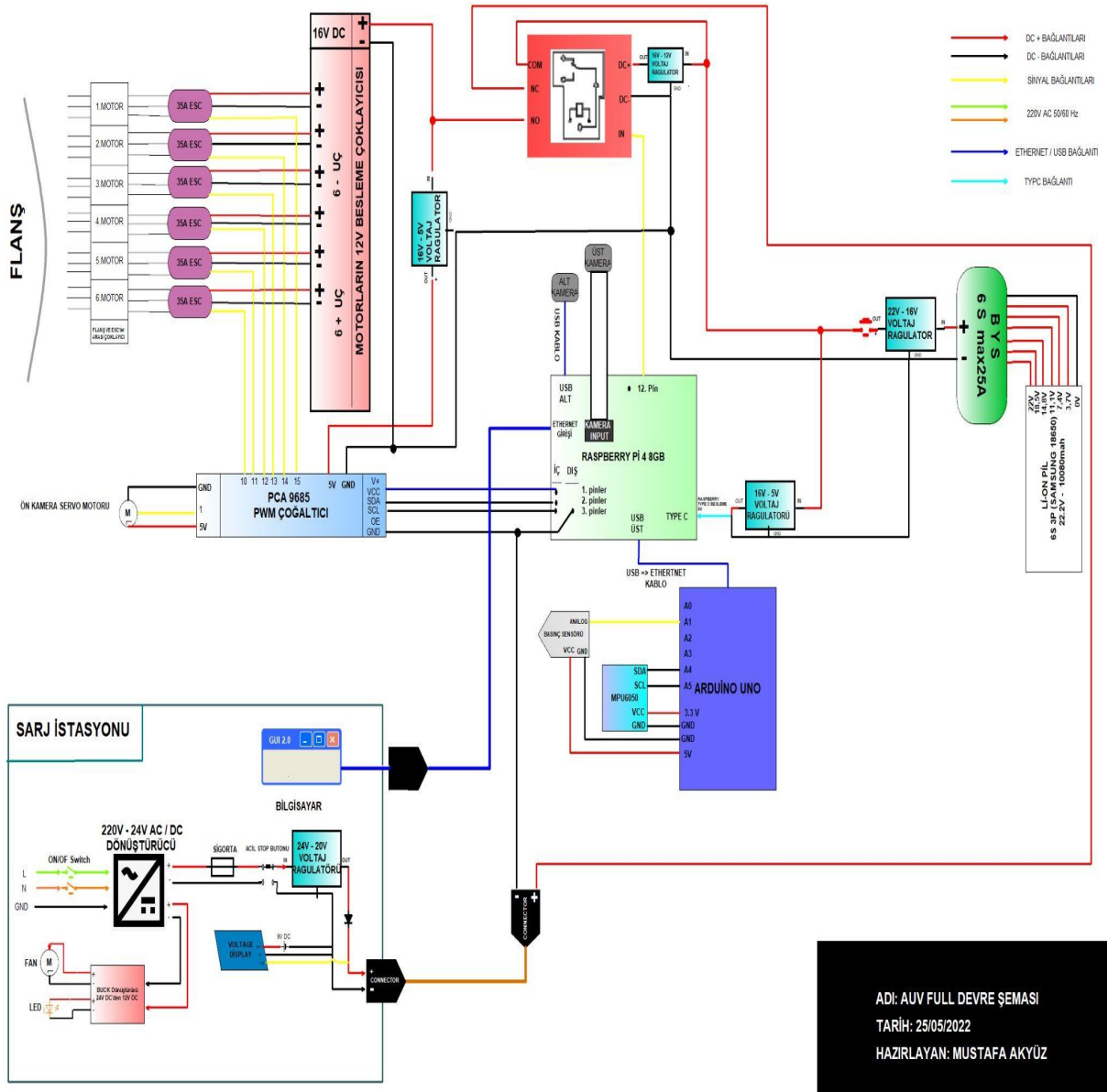


3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Proje mevcut durum ve şartlarda büyük oranda tamamlandı. Ön tasarım raporu aşamasındaki tasarımı üzerinde yaptığımız analizler ve testler sonucunda iyileştirmeler yapılarak ilk olarak tasarım sürecini tamamlayıp devamında üretimi büyük oranda tamamladık. Şu dönemde ve önümüzdeki süreçte görevler ve yazılım kısmına yoğunlaşıldı. Hazırladığımız parkurlar üzerinde havuz çalışmalarımız sıklaştırıldı. Mekanik kısmında bu sene köklü bir değişiklik yaparak önceki yıllarda kullandığımız sigma profil şasi yerine suda kullanıma uygun bir hammadde olan HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) kullanıldı. Bunun yanı sıra geçen yıllardaki yetersiz tork sağlayan motorlarımız yerine G-350 model motorlarını kullanılmaya başlandı. Bu da aracımıza önemli bir ölçüde hareket kabiliyeti ve hız kazandırdı. Motorların ve değişen diğer ekipmanlardan dolayı artan güç ihtiyacından dolayı artan pil sayımızdan dolayı ikinci bir sızdırmaz hazne tasarımı yapıldı ve üretildi. Kelepçe ve şasi tasarımlarımızın analizler sonucunda yeterli mukavemete sahip olduğu görüldükten sonra üretimi tamamlandı. Elektronik alanda tasarlanan devrelerin gerçekleşmesi sağlandı. Devrelerin uygulaması sırasında gerekli testler yapıldı. Sistemin bir bütün olarak incelemesi yapıldı. Daha sonra alt parçaların çalışma koşulları ve analizi yapıldı. Güç kaynağının sistem bileşenlerine dağıtımı yapıldı. Sensörlerin yazılımı yapıldı ve çevre koşullarında topladıkları veriler incelendi. Toplanan verilerin sistemimizde nasıl kullanılacağı planlandı. PID yazılımı çalışmaları başlatıldı. IMU sensöründen, PID yazılımını sağlamak için açı ve mesafe değişimi verilerinin toplanması sağlandı. Yapılan inceleme ve analizler doğrultusunda ön tasarım raporunda sunulan Arduino Mega yerine PCA9685 PWM sürücü kullanılmıştır. Araç içerisindeki güç elektroniği bileşenlerinin çalışmasını daha güvenli ve daha verimli hale getirebilmek adına tüm güç bileşenlerinin, tasarlanan ve CNC kazıma yöntemi kullanılarak üretilen PCB kartta toplanmasına karar verildi.

4. ARAÇ TASARIMI

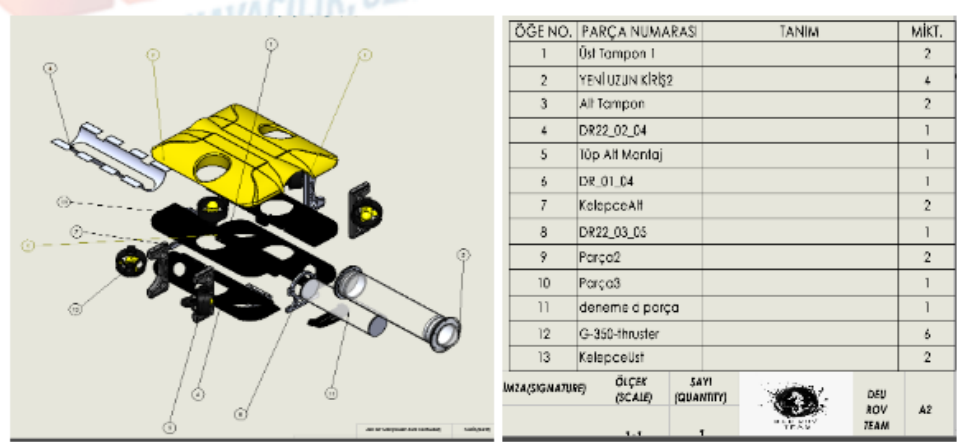
4.1. Sistem Tasarımı



Şekil 4.1 Aracın IEC Standartında Elektronik Final Şeması

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci



Şekil 4.2 Aracın Patlatılmış Görüntüsü

Aracımızın tasarımına başlamadan önce tasarım ekibimiz geçmiş senelerdeki tasarım yönünden eksikleri analiz etmiştir. Bu analiz sonucunda temel eksikliğin ana gövdesi sigma profillerden oluşan eski araçlarımızın bizi tasarım esnekliği açısından kısıtlaması olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine aracın gövde kısmında sigma profiller kullanmak yerine yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzeme kullanılıp talaşlı imalat yöntemleriyle gövdeyi istediğimiz gibi şekillendirmeye karar verilmiştir. Yine geriye dönük yaptığımız bu analizler sonucunda eski araçlarımızda ki vidalamaların işlevsellik açısından sıkıntı yarattığı ve estetik olmadığı kararlaştırılmış yeni aracımızda gömme imbus civata kullanma kararı alınmıştır.



Şekil 4.3 Aracın Render Görüntüsü

Aracın tasarım süreci 3 ana kısımdan oluşmuştur. Bunlar, ana gövdenin tasarımı, tüpün tasarımı ve kapak tasarımıdır.

Aracın ana gövdesi, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) malzemeden freze tezgahında ekibimiz tarafından işlenmiştir. Aracın ana gövdesinde bulunan ve tüplerimizi sabit şekilde tutmaya yarayan kelepçe işlevi gören parçalarımız ise 3 boyutlu yazıcıdan yüksek yoğunlukla basılmıştır, ayrıca alt tüp kelepçesinin

sabitlendiği alt tabla ise dayanıklı olması açısından sigma profiller birleştirilerek montaja dahil edilmiştir.

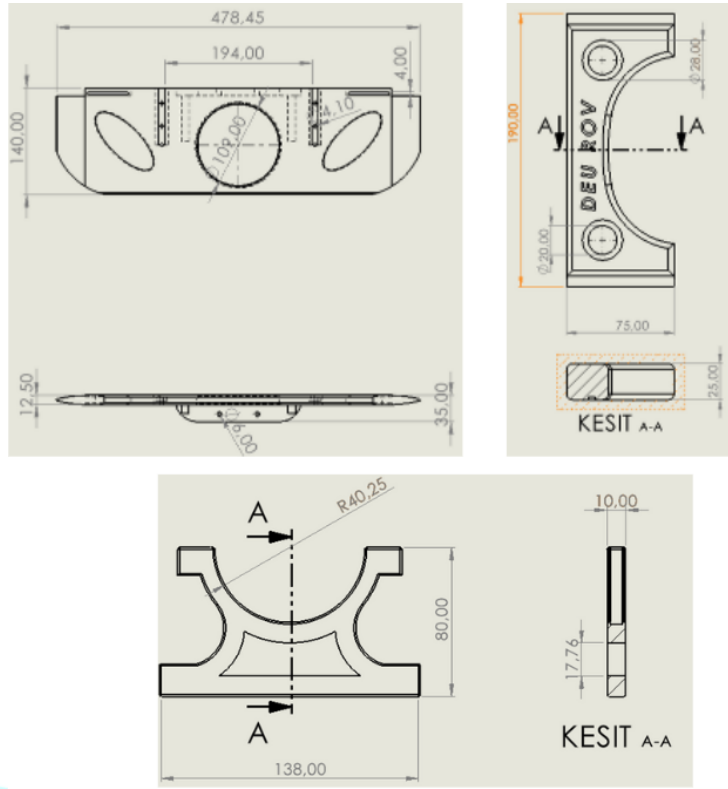


Şekil 4.4 Aracın Güncel Durumu

Gövde de parçalarını sigmalardan oluşan şaseye sabitleme fikrini terk ederek, birbirlerine kırlangıç kanallarla monte edilen daha modüler bir tasarımı benimsedik. Bu sayede aracın demontajı daha kolay hale geldi. Buna ek olarak gripper'ımızı aracımıza takmak için aracın ön ve arka kısmına seyyar bir parça ekledik. Böylece gripper'ı konumlandırmayı kolaylaştırmış olduk.

Tüp tasarımlarında ise, eski aracımıza kıyasla tek tüp yerine pilleri barındıracak ek bir tüp üretilmiştir. Ana tüp ise anakart, kamera vb. elektronik aksamı barındırmaktadır. Araca eklemiş olduğumuz ikinci bir tüp sayesinde, geçen senelerde yaşadığımız tüp içerisindeki yer darlığından kaynaklı problemleri çözmüş olduk.

Aracımızda motorların ve ana tüpün korunmasını sağlayan ve aracımızın daha aerodinamik olmasını için tasarlanan kapaklar eklemeli imalat yöntemi olan 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak pratik bir şekilde yüksek dolgu oranında ekibimizce üretilmiştir.



Şekil 4.5 Aracın Kolon ve Tampon Kısımlarının Teknik Resimleri

4.1.2. Malzeme

Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE):

Aracımızın temel şase kısımlarını oluştururken HDPE malzemesinden fazlasıyla yararlanılmıştır. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) petrolden elde edilen bir malzeme çeşididir. HDPE malzemeler hem kimyasal maddelere karşı direnci hem de darbelerle karşı direnci diğer polietilen malzemelere göre çok yüksektir [1]. Bu malzemenin yoğunluğu 0,9040-0,970 g/cm³ arasında değişkenlik göstermektedir [2]. Su ve kir tutmama özelliğinden dolayı basınçlı borular, gaz dağıtım boruları, şişe, deniz üstü ve altı araçların da bu malzemeler çok yaygın bir şekilde kullanılır.

Pleksiglas (PMMA):

Pleksiglas yüzey sertliği, yüksek mukavemetli oluşu, kolay işlenebilir oluşu ve suyu absorbe etme özelliğinin düşük olması gibi özellikleri sayesinde su altı sistemlerinde oldukça tercih edilen hafif termoplastiklerin bir türüdür. Pleksiglasların en büyük özelliği döküm levha olmasıdır ve bu yüzden kullanıcılarını imalat aşamasında zor durumda bırakmaz [3]. Pleksiglasın en önemli özelliklerinden biri iklim şartlarına karşı dirençlidir ve bu sayede solmaz, kırılmaz, iç ve dış mekanlarda kolayca kullanılabilir.

Alüminyum:

Alüminyum, diğer metal türlerine göre yumuşak ve hafif olup gümüşümsü bir renge sahiptir. Endüstrinin pek çok alanında birçok çeşit farklı ürün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Yoğunluğu 2.7 gr/cm³

civarındadır [4] ve bu kadar az yoğunluğa sahip olduğu için aracımızın bazı parçalarını alüminyumdan işlemiş olup aracın ölü ağırlığı ve enerji tüketimini azaltır. Alüminyum profiller bir çok çeşide sahip olup aracımız da kullandığımız seri 6063'tür. Bu seriyi kullanmamızın sebebi genellikle su boruların da ve sualtı endüstrisinde bu serilerin çok tercih edilmesi olup ayrıca mukavemet değeri ve sertlik bakımından su altı endüstrisinde kullanılan diğer alüminyum türlerine göre çok az farkla düşük olmasına rağmen iyi kaynak yapılabilirliği, yorulma dayanımının yüksek olması, kompleks parçalara uygunluğu ve maliyetinin daha düşük olması sebebiyle 6063 serisi tercih edilmiştir [5].

Polilaktik Asit (PLA):

Polilaktik asit (PLA) organik biyopolimer bir malzemedir ve bitkilerden üretilmektedir. Yenilenebilir özelliğine sahip olan PLA filament diğer petrolden üretilmiş termoplastik malzemeler gibi doğaya zarar vermez. Aracımızın kapaklarında ve tüp tutucu kelepçelerde PLA malzemesini kullanırken çevreye zarar vermeyen yeni nesil 3D yazıcı teknolojilerinden yararlanılmıştır. PLA ile 3D yazıcıda yazdırılan ürünlerin yüzeyel ayrıntıları ABS malzemesine göre daha belirgin [6] ve daha parlaktır böylelikle göze daha iyi hitap eder. PLA sert bir yapıya sahiptir bu sebeple dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir ayrıca hafif esnekliğe de sahiptir bu nedenle soğuma esnasında kılma ve çatılma sorunları ile karşılaşmaz. Basın sıcaklığı genellikle 190°C – 220°C arasında önerilmektedir. PLA 65 Mpa gerilme direncine ve 1.25 g/cm yoğunluğuna sahiptir [7].

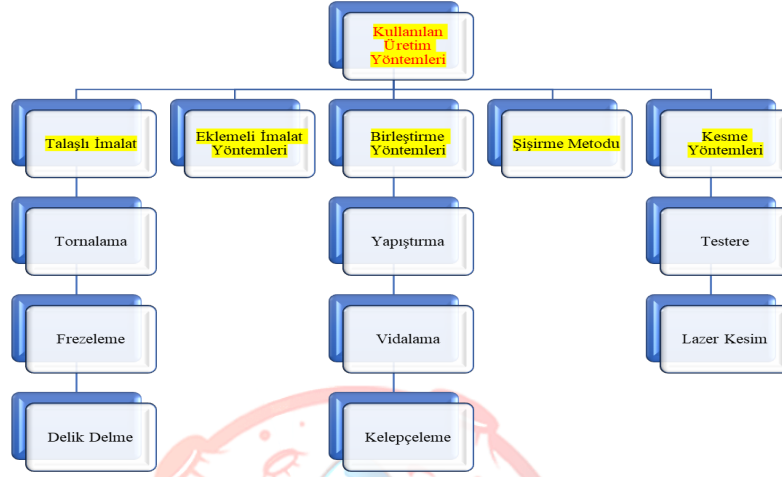
Sızdırmazlık Elemanları:

Aracımız da elektronik bileşenlerin ve pillerin bulunduğu tüplere su girişini engellemek için bazı sızdırmazlık elemanları kullanılmıştır. Bunlar:

- O-Ring
- Epoksi Reçine

Hidrolik contalar olarak popüler hale gelen O-ringler, montaj kolaylığı, basit şekli ve düşük maliyeti nedeniyle başta otomotiv ve makine sektörleri olmak üzere diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan contalardır. Statik ve dinamik uygulamalarda kullanım için de uygundur. O-ring malzemesi daha çok viskoz bir sıvı gibi davranır. Sızdırmazlık yüzeyi ile yatağın kenarları arasındaki boşluk çok büyükse veya basınç O-ring' in gerilme sınırını aşarsa, malzeme sızıntısı meydana gelir [8]. O-ring' in malzeme sızıntısı olmadan çalışabileceği maksimum basınç, Aracımız da kullanılan başka bir sızdırmazlık elemanı ise epoksi reçinedir. Oldukça güçlü bir kimyasal madde olan epoksi reçine birçok sektörde güvenle kullanılmaktadır. Epoksi reçine malzemelerinin en çok öne çıkan özelliği birçok yüzeye kolayca tutunması ve koruma görevi görmesidir. Epoksi reçinelerin en belirgin özellikleri, yüksek yapıştırma gücüne, kimyasal direnci ve dayanıklılığa sahip olmalarıdır. Suya, alkaliye ve asitlere karşı dirençleri yüksektir ve uzun yıllar boyunca aşınmaz [9]. Bu sayede aracımız su altına girdiğinde sızdırmazlığı sağlar.

4.1.3. Üretim Yöntemleri



1. Talaşlı İmalat

a. **Tornalama:** Aracımızda 2 adet sızdırmaz tüp bulunmaktadır. Sızdırmaz tüpleri kapatmak için tasarlanmış olan alüminyum flanş kapakların çapları ve sızdırmazlığın sağlanması için kullanılan O-ring elemanlarının flanş kapakları üzerinde oturacakları kanalları tornalama işlemi kullanılarak işlenmiştir. Toplamda 6 adet alüminyum flanş kapak işlenmiş, bu kapakların 4 tanesi asıl kullanım geri kalanları ise acil ihtiyaç durumunda kullanılması için yedeklenmiştir.

b. **Frezeleme:** Aracımızın gövdesi tamponlar ve kolonların birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Bu birleşim toplam 8 adet parçadan oluşmaktadır ve tamamı HDPE malzeme kullanılarak üretilmiştir. Parçaları boylarına getirme, havuz boşaltma ve şekillendirme gibi işlemlerin tamamı frezeleme yöntemi kullanılarak ekibimiz tarafından yapılmıştır.



Şekil 4.6 Üretim Yöntemi ve Aşamalarını Gösteren Resimler

2. Eklemeli İmalat Yöntemleri

Eklemeli imalat yöntemi tasarımdaki esneklik ve çoklu malzemeden oluşan parçaların imal edilebilmesini mümkün kılan bir imalat yöntemidir [10]. Bu yöntemin bize sağladığı avantajlar dolayında aracımızın tüp tutucuları, sensör kalıpları ve üst

kapakları karmaşık geometri ve kıvrımlara sahip olmalarına rağmen eklemeli imalat yöntemi olan 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak, pratik bir şekilde üretilmiştir. Üretilen bu parçaların tamamında PLA+ filamenti kullanılmıştır. Parçaların yüksek mukavemete sahip olmaları için basılan parçaların en az %50-60 doluluğa sahip olması uygun görülmüş ve bu doğrultuda üretim gerçekleştirilmiştir.

3. Birleştirme Yöntemleri

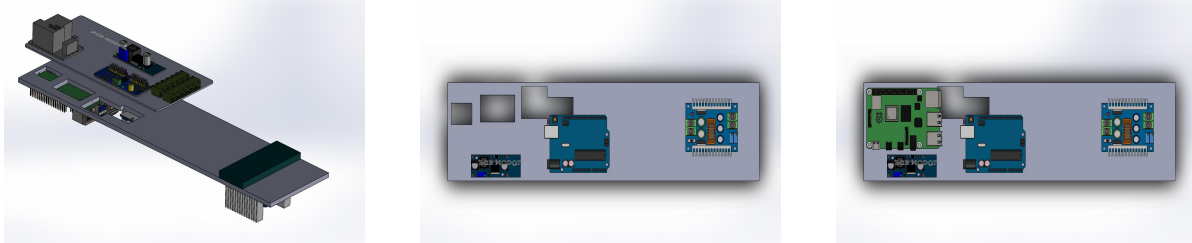
- a. **Yapıştırma:** 3 boyutlu yazıcı ile ürettiğimiz parçalar(üst kapaklar,kelepçeler vs) boyutsal anlamda büyükler. Bu parçaları tek seferde üretmek için yeterli imkanlara sahip olmadığımızdan, simetrik bölerek, küçük parçalar halinde üretilmiştir.Bu küçük parçaların yapıştırılacakları yüzey alanları artırılarak, alın altına yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerde hızlı yapıştırıcılar ve epoksi reçineler kullanılmıştır.Yük binme ihtimalinin en az olduğu kısımlarda ise sıcak silikonla yapıştırma işlemi yapılmıştır.
- b. **Vidalama:**Üretilmiş olan parçaların montajlanmasında korozyona karşı dirençli olan vidalar kullanılmıştır.
- c. **Kelepçeleme:** Aracın tüplerinden çıkan ve motorlardan tüplerin içine doğru giren kabloları plastik kelepçe kullanılarak araç üzerine sabitlenmiştir. Bu sayede başı boş bir şekilde salınan kabloların olası bir tehlike yaratmasının önüne geçilmiştir.

4. Şişirme Metodu

Aracın üst sızdırmaz tütünün ön kapağı üfleme cam tekniği olarakta bilinen şişirme metodu kullanılarak pleksiglas malzemeden üretilmiştir. Pleksiglasın sıcakken şekillenebilme özelliği sayesinde, MDF kalıbı kullanılarak malzemeye bombelik verilmiştir.Bu bombelik sayesinde kamera açısını daha geniş ve net görüntü alabilmesi planlanmış ve planlanan doğrultuda üretimi gerçekleştirilmiştir.

5. Kesme Yöntemleri

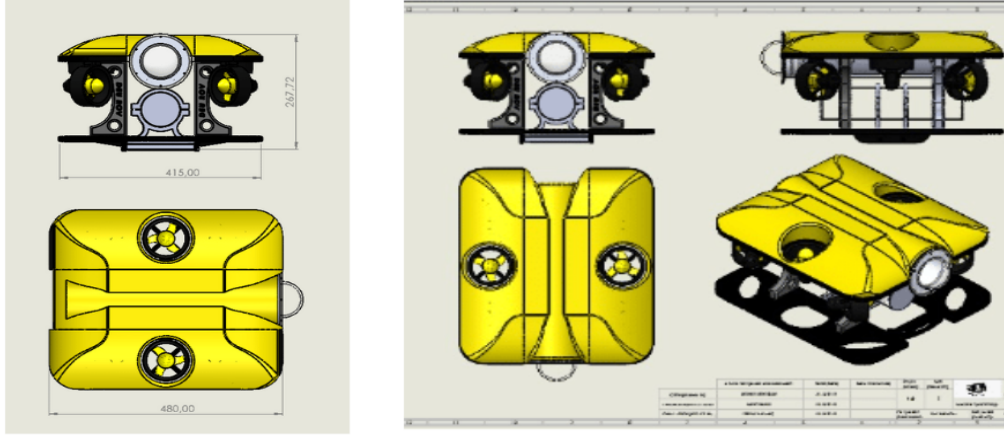
- a. **Testere:**Aracımızın taban kısmında bulunan sigma profiller tasarım doğrultusunda belirlenen uzunluklara otomatik şerit testere yardımı ile kesilmiştir.
- b. **Lazer Kesim:** Elektronik komponentlerin tüp içerisinde istenilen dizilimde montajlanması için pleksi malzemeden bir board tasarımı yapılmıştır.Bu pleksi malzeme tasarım doğrultusunda belirlenen ölçülerde lazer kesim kullanılarak kesilmiştir.



Şekil 4.7 Elektronik Komponentlerin Üzerine Montajlandığı Board Tasarımı

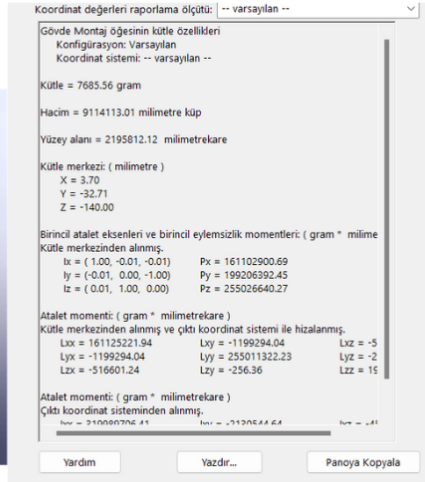
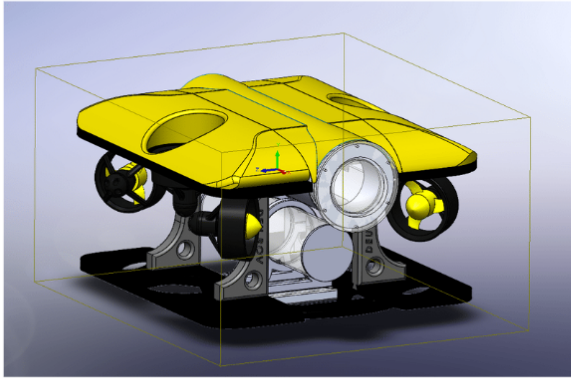
4.1.4. Fiziksel Özellikler

Aracımızın boyutlarının 272x420x480 mm olması beklenmektedir



Şekil 4.8 Aracın Boyutlarını Belirten Teknik Resim

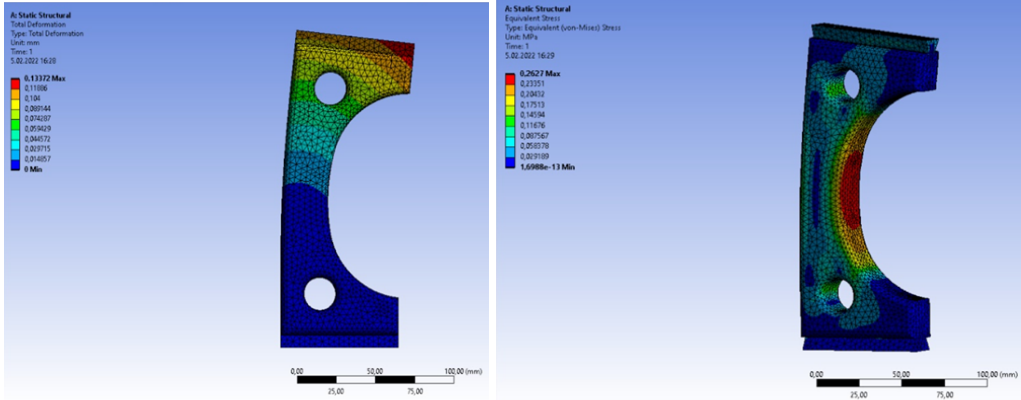
Aracımızın toplam hacmi 9114113, 01 milimetre küptür. CAD programından alınan verilere göre aracımızın ağırlığı 73 N dolaylarındadır. Bu verilere iki sızdırmaz tüp içinde bulunan komponentlerin ağırlıkları da eklenmeli, ayrıca tam dolu solid yapılar olarak çizilen ancak %40-%50 gibi doluluklarla üretilecek PLA parçaların ağırlıklarının bir kısmı düşürülmelidir. Dolayısıyla aracın nihai ağırlığının 80 N dolaylarında olması beklenilmektedir. Araç tamamen suya battığını da etki edecek kaldırma kuvveti de $F = V_b \cdot d_s \cdot g$ formülünden 77 N bulunmuştur. Havuz içerisinde aracın batma eğiliminde olduğu söylenebilir. Kaldırma kuvveti, aracı kolayca yüzer konumda tutmak için kullanılır ve iyi denge için kurşun ağırlıklar ve yüzdürücüler kullanılır.



Şekil 4.9 Aracın Hacim ve Ağırlık Verileri

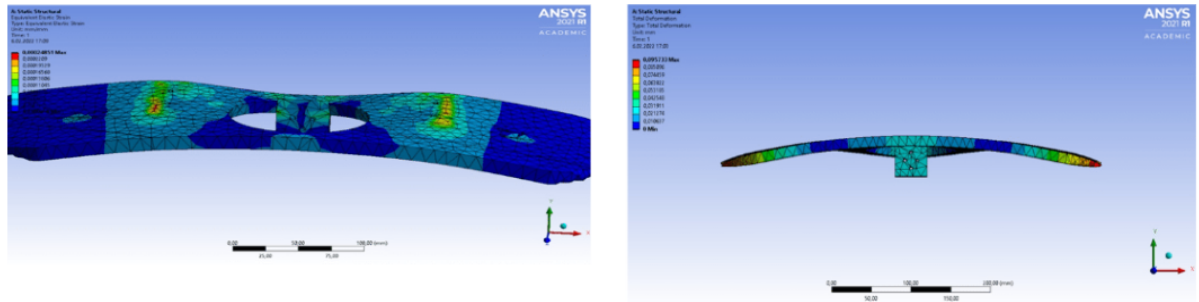
Analizlerimizde mesh quality değerleri (Skewness,Element Quality...gibi) göz önünde bulundurularak mesh işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tasarımımız 4 kolondan oluşmakta ve kolonlar üst tamponlar (2 x 650 gram), motorlar (6 x 250 gram) ve tüpümüz elektrik komponentleri dahil yaklaşık 3 kg olmak üzere yaklaşık olarak 6 kg'lık bir yük taşıyacaktı. 4

kirişe 1,5 kg yük düşecektir. 2 emniyet katsayısı yeterli olacağı için tek bir kirişe 30N'luk bir kuvvet uygulayarak deplasman ve gerilme değerlerimizi inceledik.



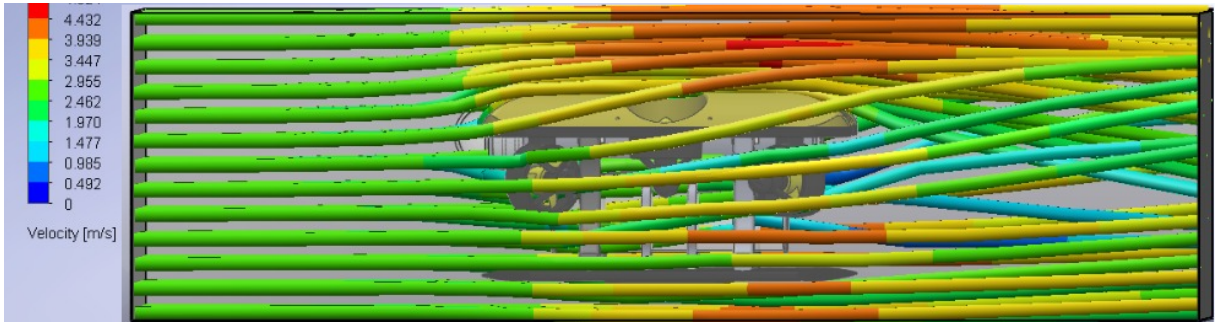
Şekil 4.10 Aracın Kolon Kısımlarının Analizi

Maksimum deplasman değerimiz 0,13372 mm çıktı, tasarımıımız açısından uygundur. Maksimum deplasman değerimiz parçamızı kesitinin en dar olduğu kısımda gerçekleşmiştir. Bu bölgedeki maksimum gerilme değeri 0,2627 Mpa olmakla birlikte tasarımıımız için yeterlidir. Üst tamponlar kirişlere montajlı parçalardır. Modelimizde 2 adet yük taşıyan üst tamponumuz vardır. Bir üst tampon 3 adet motor (3 x 250 gram) taşır. Analizimde 2 emniyet katsayısı kullanarak tamponumuza motor bağlantı noktalarından 5'er Newton kuvvet uyguladık.



Şekil 4.11 Aracın Tampon Kısımlarının Analizi

Maksimum deplasman değerimiz uç noktalarda 0,095 mm gibi bizim için yeterli bi değer çıkmıştır. Maksimum gerilme değerimiz tamponumuzu kirişlere sabitlediğimiz noktalarda oluştu fakat 0,0002 Mpa gibi çok düşük bir değer çıkmıştır. Tasarıımıımız için uygundur.



Şekil 4.12 Aracın Akış Analizi

Aracın havuz koşullarında 2m/s hızla hareketinin akış analizi yapılmıştır. Aracın bombe kapağının ve üst kapak tasarımının montajının damla formuna yakın profili akışta aracımıza avantaj sağlamıştır. Bunun yanında akışta iyileştirme yapmak için kolonlarda iç boşaltma yapılmıştır. Geçmiş tasarımlarımıza göre akışta iyileştirmeler yapılmıştır.

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Aracın elektronik sisteminde ana önceliğimiz, en az hata ve en fazla verimle çalışmasını sağlamaktır. Elektronik sistem kurulumunda IEC standartlarına dikkat edilmiştir.

Aracın hareketleri, yerli üretici olan Lenta Marine'nin G350 sualtı iticileri ile sağlanmaktadır. Sualtı iticilerinin sürücü kart ihtiyacı, onlarla uyumlu olan Lenta Marine'nin çift yönlü (bidirectional) 35A ESC leriyle giderilmektedir.

Elektronik sisteminde, kameradan alınan görüntüyü işleme, araç hareketlerinin sağlanması için ESC'lere PWM sinyali gönderme ve sinyallerinin belirlenmesi işlemlerini ana işlemci olan Raspberry Pi 4 gerçekleştirmektedir. Ayrıca sualtı aracının derinliğini ve konumunu saptamak için kullanılan IMU ve basınç sensörü kullanılmıştır. Bu sensörden gelen dijital ve analog sinyallerin alınması, işlenmesi ve Raspberry Pi 4'e gönderilmesi yan işlemci olan Arduino Uno R3 tarafından gerçekleştirilmektedir.

Elektronik sistemimizin enerjisi lityum iyon piller tarafından karşılanmaktadır. Pillerin güç tüketimini kontrol edilmesini ve enerjinin gerektiğinde kapatılmasını sağlamak amacıyla sistemin enerjisi Batarya Yönetim Sistemi (BYS)'den sonra araca aktarılmaktadır. Araç içi gerilim dönüşümlerini ise buck konverter (step down) ve gerilim regülatörleri ile yapmaktayız. Elektronik sistemi iki aşamalı anahtarlama sahiptir. İlk olarak pilden gelen enerji mekanik anahtardan kontrol edilmektedir. Anahtar kapatıldığında ilk aşamada sadece Raspberry Pi 4'e enerji gitmektedir. İkinci aşamada Raspberry Pi 4'den gelen dijital sinyal ile röle modülü iletime geçer ve bütün araca enerji aktarılır.

Elektronik Final Tasarımı

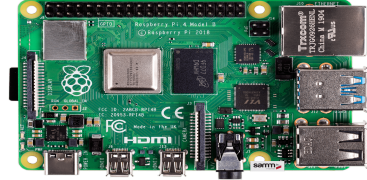
Elektronik sistemin kurulumunda yaptığımız testler sonucunda sistemin son tasarımına karar verilmiştir. ÖTR raporunda sensörlerden veri alımı ve ESC lere (Electronic Speed Controller) Raspberry Pi 4'de belirlenen PWM (Pulse-Width Module) sinyalinin gönderimi için ise Arduino Mega seçilmiştir. Ancak Raspberry Pi 4'de Arduino Mega'nın programlanması için gereken Pyfirmata kütüphanesinin yeterli işlevleri bulundurmaması nedeniyle PWM sinyalinin ESC'lere aktarımını PCA9685 PWM sürücü ile, sensörlerden gelen verilerin okunup işlenmesi ve Raspberry Pi 4'e aktarılmasını Arduino Uno R3 ile gerçekleştirmiştir. Kullanılan IMU sensörü olan MPU6050 nin adeti bire azaltılmıştır. Sebebi,

Arduino Uno R3'ün sadece bir tane I2C çıkışı vardır. I2C çoklayıcı modül kullanılması durumunda ise sensörler ile Arduino arasındaki haberleşmenin yavaşlayacağından ve örnekleme sayısının da azalacağı için tek IMU sensörü kullanılmıştır.

İşlemciler

1. Raspberry Pi 4

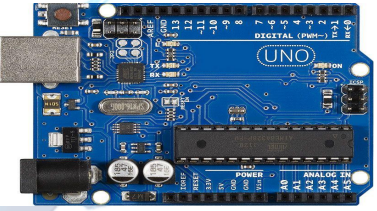
Su altı aracının hareket kabiliyetini sağlayan motorların, kamera kontrolü için kullanılan servo motorların kullanımı ve yönetimi için Raspberry Pi 4 kartı seçilmiştir. Raspberry Pi 4 kartı bu işlemlerin yanında görüntü işleme için de kullanılmaktadır. Raspberry Pi 4 kartının teknik özellikleri incelendiğinde, kart ; 64 bit, 1.5Ghz işlemci hızına sahiptir. Otonom ve manuel su altı görevlerinin yerine getirilmesi konusu göz önüne alındığında Raspberry Pi 4 kartının işlem gücü ve hızı bakımından yeterli olacağı düşünülmüştür. Kart, görüntü işleme, motor kontrolü vb. işlemlerini yerine getirmesi dışında video kayıt ve fotoğraf çekme işlerini de yerine getirmesi için kullanılmaktadır[12].



Şekil 4.13: Raspberry Pi 4

2. Arduino UNO

Su altı aracımızda bulunan sensörlerden verilerin alınması ve işlenmesi için Arduino Uno kartı tercih edilmiştir. Bu sebeplerin yanı sıra , Raspberry Pi 4 kartına da işlenen verilerin gönderilmesi amacıyla Arduino Uno kartı kullanılmaktadır. Arduino Uno kartının seçilmesinin bir diğer sebebi ise, I2C bağlantısı yapılmaktadır. I2C bağlantısı ile analog pin çıkışları çoğaltılmaktadır. Bu da daha fazla veri okuma imkanı sağlamaktadır. 5V besleme ile çalışan Arduino Uno içerisinde 14 adet dijital giriş/çıkış pini ve 6 adet analog çıkış pini bulunmakta olup sensörlerin bağlantılarının bu pinler aracılığıyla yapılması sağlanmaktadır[13].



Şekil 4.14:Arduino Uno R3

Sensörler

1. Basınç Sensörü

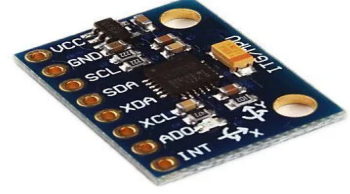
Analog Su Basınç sensörü standart 5V giriş ile çalışmaktadır. Çıkış değerleri ise 0.5V-4.5V arasındadır. Araçta kullanılan basınç sensörü, genelde su depoları, gaz tüpleri vb. yerlerde basınç ölçümü için kullanılmaktadır. Temelde steteskop 27 mantığıyla çalışan bu sensör, suyun varlığını ve basıncını hassas şekilde ölçme imkânı vermektedir. Normalde su altında kullanıma uygun olmayan bu sensör, ekibimiz tarafından içerisine epoksi uygulanmış bir kalıba yerleştirilmesi ile sızdırmazlığı sağlanmıştır. Su altı testlerinde alınan sonuca göre basınç bilgisi hassas bir şekilde sağlanabilmektedir. Basınç bilgisinin otonom görevlerde derinlik bilgisine ulaşmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır[13].



Şekil 4.15:Basınç Sensörü

2. IMU Sensörü

Sualtı aracımızın yönünü, yön değişimini ve çeşidini ölçme için ataletsel ölçme birimleri (IMU) kullanılmaktadır. MPU-6050 3 eksenli jiroskop, 3 eksenli ivmeölçer ve Dijital Hareket İşlemcisi (DHI)' yi birleştiren dünyanın ilk entegre 6 eksenli hareket analiz sensörüdür. I2C veri aktarım

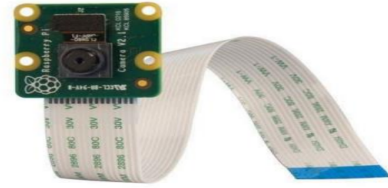


Şekil 4.16:MPU 6050 IMU

yolunu kullanan sensör jiroskop ve ivme ölçerden aldığı verilerin dijitalleştirilmesi için altı adet 16 bit analogdan dijitalle dönüştürücü (ADD) kullanır. Hem hızlı hem de yavaş hareketlerin hassas algılanması için sensör verileri parçalara böler. IMU sensöründen gelen aracın 3 ekseninde yaptığı açılar

3. Kamera Modülleri

Su altı aracında bir tanesi aracın ön kısmını bir tanesi de aracın alt kısmını göstermek üzere 2 adet kamera kullanılmaktadır. Bu kameralar sayesinde aracın etrafındaki engeller ve nesneler tespit edilmektedir. Her iki kamera ile paralel şekilde işlem yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Böylece otonom ve manuel sürüşlerde geniş bir görüş alanı sağlanmaktadır. Aracın ön tarafında kullanılması planlanan kamera için Sony IMX219 sensörlü raspberry kamera modülü kullanılmıştır. 3280 × 2464 çözünürlüğe kadar ulaşabilen bu modül ile 1080p'de 30 fps, 720p'de 60 fps görüntü kaydı almak (yazılımsal kısıtlamalar dolayısıyla) mümkündür. Yatayda 62,2 derece, dikeyde 48,8 derece görüş açısına erişebilen bu kamera, raw h264 formatında video çıkışı verebilmektedir. Ön kamerada servo motor kullanılarak dikey ekseninde daha geniş bir görüş açısına ulaşmak ve görüş kabiliyetlerini artırmak mümkün hale getirilmiştir[15].



Şekil 4.17:Raspberry Pi Kamera

Sony IMX219 Sensörlü Raspberry Kamera Modülü

Aracın alt tarafında bulunan kamera için, OV2710 USB kamera modülü kullanılmaktadır. 640X480 MJPEG 120fps özelliklerindeki UVC uyumlu kamera sayesinde havuz zeminindeki nesnelerin tespiti yapılabilmektedir. 145 derecelik görüş açısıyla su altı aracına geniş bir görüş sağlaması düşünülen bu kamera ile ön kameranın görüş açısı dışında kalan havuz zemini görüntülenerek otonom görevlerde kolaylık sağlanmaktadır.

Hareket Kontrol Sistemi

1.Sualtı İtici

Su altı aracımızın dikey eksenindeki ve yatay eksenindeki hareket kabiliyetini sağlamak amacıyla 2'si 90° açı ile dikey, diğer 4'ü 45° açı ile yatay ekseninde konumlandırılmış, toplamda 6 adet yerli üretici olan Lenta Marine firmasının G350 sualtı iticisi kullanılmaktadır.



Şekil 4.18: G350 Sualtı İtici

Motor açılarının ve eksenlerinin bu şekilde olması aracın farklı eksenlerdeki hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanacak olduğumuz 6 adet sualtı iticisinde içerisinde 350KV değerinde su geçirmez fırçasız motor kullanılmaktadır. Fırçasız motorların üç fazlı bağlantısı sayesinde tam hız kontrolü sağlanmaktadır. Fırçasız motorların KV değeri yükseldikçe motorun voltaj başına vereceği RPM değeri artacaktır, bu sebeple aracın motor başına 9.08 A - 190.7 W değerlerinde sürülmesine karar verilmiştir[16].

2. ESC

ESC (Electronic Speed Control), fırçasız DC motorlar için gerekli olan hız kontrol işlemlerini mikro işlemciden gelen PWM sinyali ile yapmaktadır. Mikro işlemcinin sağlamış olduğu PWM ile DC motorların hız kontrolünü sağlayan ESC'ler, PWM oranı ile doğru orantılı olarak motorların hızını belirlemektedir. Su altı araçlarındaki iticilerin, ileri ve geri şeklindeki iki yönlü hareketinin sağlanması için ESC'lerin programlanması gerekebilir ya da hazır programlanmış çift yönlü ESC'ler kullanılabilir[17].

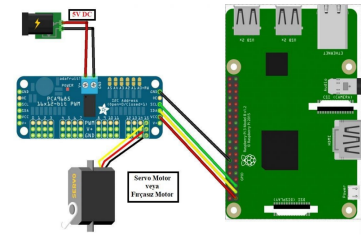


Şekil 4.19: Lenta Marine ESC

Bu projede kullanılan çift yönlü ESC'lerin çalışma prensibi %50 PWM oranının altında geri yönde, %50 PWM oranının üzerinde ileri yönde çalışmasıdır. Motorların hareketsiz kalması için gaz pedalının ortada (%50 PWM oranında) olacak şekilde kalibre edilmesi gerekmektedir. ESC akım değerinin minimum motor sıçrama akımına eşit olması gerekmektedir. Besleme voltajlarının da motorların minimum besleme voltajlarına eşit olmalıdır. Bu bilgiler ışığında projede kullanılan ESC özellikleri şu şekildedir. Çift yönlü maksimum çalışma akımı 35A, çalışma aralığı: 7-26 V, çift yönlü 1:1 güç çıkışı ve UBEC çıkıştır[18].

3. PCA 9685

PCA 9685, 16 kanallı, 12-bit ve I2C haberleşme arayüzüne sahip bir PWM çoğaltıcı modüldür. Raspberry Pi 4'ün PWM kanallarının yetersiz kalmasından dolayı PWM çıkışlarının sayısını artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda 1.6 kHz frekansa kadar PWM sinyali gönderilmesine imkan tanınmaktadır. Bu sebeple de motorlara istenilen frekansta sinyal gönderilmesi açısından uygundur[19].



Şekil 4.20: PCA9685

Güç ve Güç Dağıtımı

1. Piller

Araçta pil olarak Samsung markasına ait 18650 tip Li-ion pil hücreleri kullanılmıştır. Kimyasal olarak Li-po pil yerine Li-ion pil seçilmesindeki temel etkenler Li-ion pillerde Li-po pillere göre hücre bazında daha yüksek güç yoğunluğuna ulaşılabilmesi ve Li-po

pillerdeki hafıza etkisinin Li-ion pillerde bulunmamasından dolayı daha uzun ömürlü olmasıdır. Araçta kullanılan Li-ion piller önce paralel sonra seri bağlantı hiyerarşisi ile 6S3P düzeninde paketlenmiştir. Önce paralel sonra seri bağlantının seçilmesindeki etkenler pil sağlığındaki değişikliklere karşı daha toleranslı bir hiyerarşi olması ve paketlemede kolaylık sağlaması olmuştur. Pillerin 6S3P düzeninde seçilmesi sayede motorlar yük altında iken ihtiyaç duyulan gerilim ve akım değerleri sağlanmıştır. Pil paketlemesi yapılırken tüp içerisindeki alanı en verimli şekilde kullanabilmek adına dikdörtgen prizma şeklinde bir tasarım seçilmiştir.



Şekil 4.21: Samsung 18650 Pil

2. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)

Batarya Yönetim Sistemi(BYS), pillerin şarj ve deşarj esnasında güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir güç yönetim sistemi olduğu için pillerin kimyasal ve fiziksel yapısına ve aynı zamanda pillerin paketlenme düzenine uygun olarak 6S 25A özelliklere sahip ve pasif balanslı bir kart seçilmiştir. Kullandığımız BYS'nin sürekli çalışma akımı 25A ve anma akımı 50A olup pasif balanslama özelliği



Şekil 4.22. 6S Balanslı BYS

ile pillerin kapasitelerini balans devresi üzerinden dengeleyerek sağlıklı bir şarj ve deşarj süreci sunmaktadır. Aktif balans yerine pasif balans özelliği seçilmesindeki ana sebep pasif balanslamanın aktif balanslamaya göre daha hızlı, daha pratik ve daha ekonomik olmasıdır [20].

3. Güç Dağıtımı

Li-ion pillerin şarjının sağlanması için karada kullanılmak üzere tasarlanmış bir adet güç istasyonu kullanılmaktadır. Güç istasyonunun içerisinde 220V AC gerilimden 24V DC gerilime dönüşüm sağlayan bir adet AC/DC dönüştürücü kullanılmaktadır. AC/DC dönüştürücünün çıkışında oluşabilecek herhangi bir güç dalgalanmasına karşı bir adet 4A değerinde cam sigorta kullanılmıştır. Acil durumlarda gücü keserek şarj operasyonunun durdurulabilmesi için güç istasyonunda bir adet acil durdurma butonu kullanılmıştır.

Li-ion pillerin araç içerisindeki güç dağılımını güvenli bir şekilde sağlamak için manuel ve elektronik olmak üzere iki tip anahtarlama yöntemi kullanılmaktadır. Manuel anahtarlama, mekanik olarak anahtarlamanın yapılmasını sağlayan su geçirmez bir anahtarlama düğmesi olarak aracın üzerine konumlandırılmıştır. Manuel anahtarlama ile güç iletime geçtikten sonra voltaj regülatörü aracılığı ile Raspberry Pi 4 enerjilendirilmektedir. Raspberry Pi 4'ten yazılım aracılığı ile bir pine giriş sinyali gönderilmektedir. Üretilen giriş sinyali 12V DC rölenin aktif edilmesini sağlamaktadır. Röle aktif edildikten sonra Li-ion pillerdeki güç bir adet 300W 20A DC-DC düşürücü devre kartına aktararak istenilen gerilim değerine sabitlenerek motorların ve ESC'lerin dengeli bir şekilde sürülmesini sağlamaktadır. Otonom görevler sona erdikten sonra yazılım aracılığı ile röleye giden giriş sinyali kesilerek Raspberry Pi 4 haricindeki tüm elektronik bileşenlere giden güç kesilmektedir, bu sayede araç güvenli bir şekilde sudan çıkarılmaya hazır hale getirilmektedir.

Araç içerisinde bulunan ve farklı güç değerlerinde çalışan elektronik bileşenler için voltaj regülatör devreleri kullanılmaktadır. Raspberry Pi 4 kartı gerilimdeki değişimlere karşı korumasız ve hassas bir kart olduğu için bir adet bağımsız voltaj regülatörü yalnızca Raspberry Pi 4 kartının güç beslemesini yapmak üzere ayrılmıştır..

Kablolar

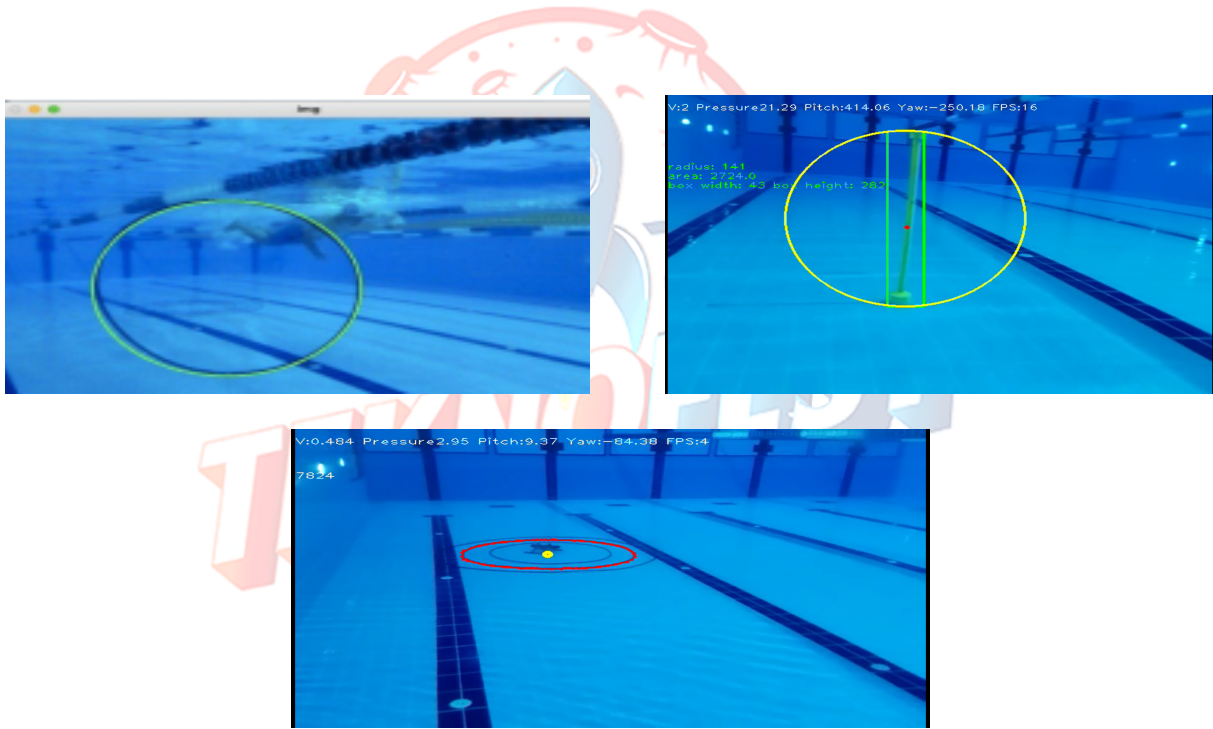
Arayüz ve araç iletişimini sağlamak için Cat6 Ethernet kablosu kullanılmaktadır. Normal ethernet kablolarının yumuşak bir yapısı olduğu için kolay bir şekilde zedelenmektedir. Bu nedenle marinalarda kullanılan su altı kabloları araştırılıp, birçok seçenek arasından uygun görülen ve yerli üretim yapan bir firma ile kablo denemeleri yapılmıştır. Sonuç olarak su altında kullanılan yerli üretim iletişim kablosunun kullanılmıştır.

Araç ve güç çantası içinde kullanılan kablolar IEC Standartları dikkate alınarak renk ve çap seçimleri uygun olarak yapılmıştır[21].

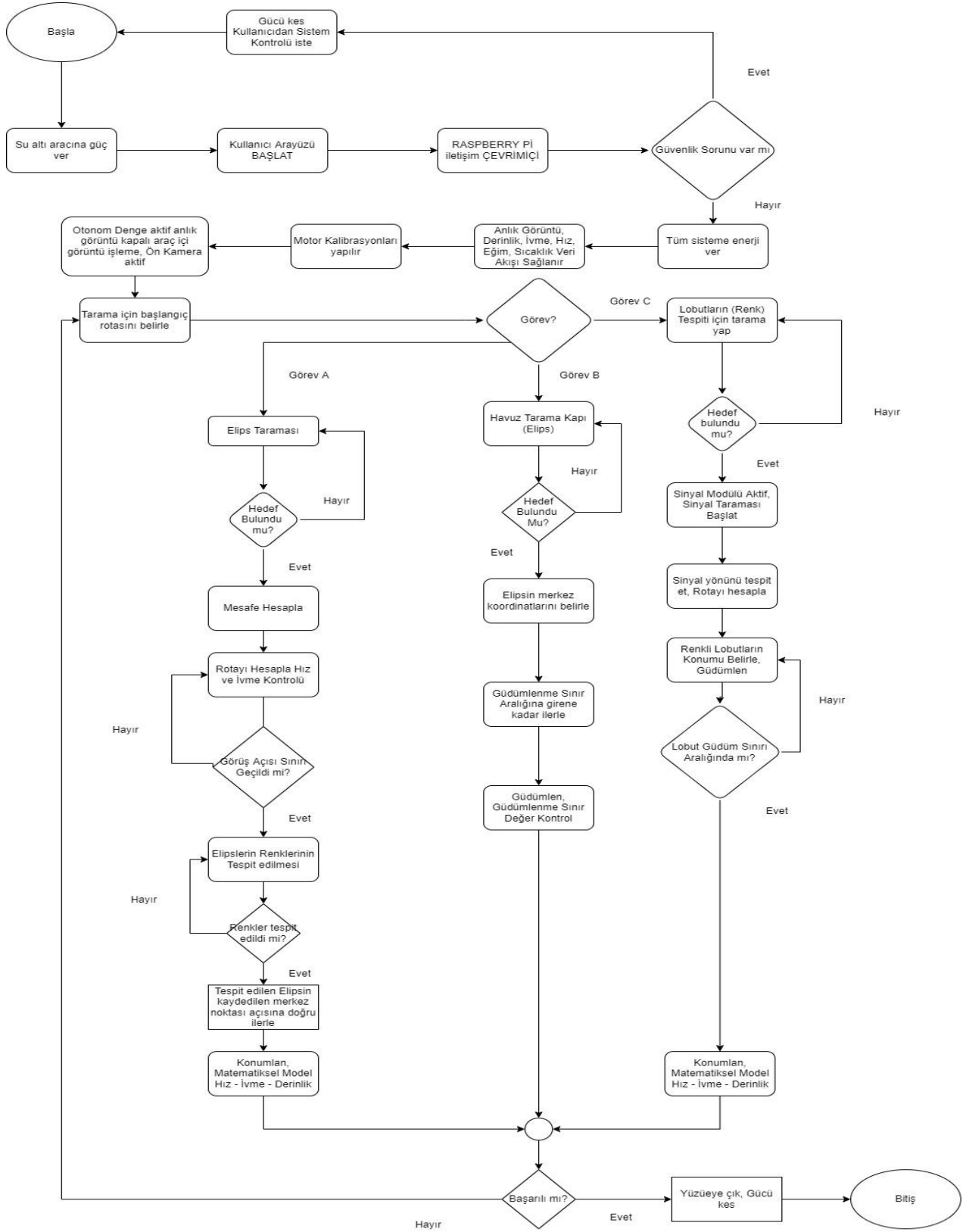
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

Su altı aracımız tamamen otonom olarak geliştirilmekte olup ekstra bir arayüz tasarlanmamıştır. Sadece araç çalıştırıldıktan sonra kablo bağlantısı ile geçerli görev kodu aktifleştirilip kablo bağlantısı çekilmektedir. Başlangıçta aracımıza kablo ile bağlanıp güvenli bir şekilde sadece Raspberry Pi çalıştırılmaktadır. Sonrasında vereceğimiz komut ile motorlara ve elektronik kartlara güç verilecektir. Görevler otonom gerçekleştireceği için gerçekleştirecek olan görev seçilerek araç suya bırakılacaktır. Komut verildiği durumdan itibaren araç ile kontrol istasyonu arasında herhangi bir kablo bağlantısı bulunmayacak ve görüntü işleme tamamen aracın içerisinde gerçekleşecek, havuz içerisinde hedeflenen objeler aranacaktır. Hedefin tespit edilmesi sonucunda aracın hedefe olan konumuna göre “rotayı hesapla ve hedefi kontrol et”, “konumlan” veya “hedefe güdüm al” şeklindeki görevlerden birini seçer ve gerçekleştirir. Görev tamamlandığında araç kendini su üstüne çıkarır ve kapanır. Bu süreçte olağanüstü durumlarda herhangi bir kazayı önlemek, kontrolü arttırmak amaçlı araçtaki jiroskop, ivme ve hız ölçerden verileri alarak eğimini, hızını ve ivmesini ölçer. Motorlar çalışırken ivmelenmesi gerçekleşmiyor, hızı artmıyorsa veya aracın bir tarafa doğru yattığını anlarsa bu durumları anlayacak ve ona göre motorları çalıştırarak bu olumsuz durumlardan çıkarak göreve devam edecektir. Beklenmedik hareketlerde bulunmaması ve dengesinin bozulmaması için de yazılımsal bir PID (Proportional Integral Derivative) kontrolü bulunmaktadır. Kontrol algoritmamızın temeli aracın anlık konum bilgileri ile hareket esnasında olması gereken konumun karşılaştırılmasıdır. Raspberry Pi ile arduino, arduino ile de sensörler arasındaki bağlantılar denetlenir. Sonra ise sensörlerden anlık araç konumu alınır ve olması gereken konum ile karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda motorlara giden PWM sinyallerinde konumunun düzenlenmesi için işlemler yapılır. Bu sayede aracın anlık olarak konum denetimi yapılabilir. Hareketler esnasında salınma ve sapmayı minimuma indirmek için ise sualtı iticilerine giden PWM’in hesaplamasında PID kontrol algoritması kullanılır. Bu sayede aracın istenilen konuma doğru bir şekilde gitmesi sağlanacaktır. Aracın görevler için tasarlanan algoritmasında; araç bırakılan konuma göre tarama için önceden belirlenmiş rotalardan en uygun olanı belirleyip harekete başlayacaktır. Belirlenen rota üzerinde hareketi sırasında hedef taraması yapacak ve tespit edilen hedefe göre görevi tanımlayarak hareketine devam edecektir. Görev A için görüş açısından kaynaklı yerdeki çemberler elips olarak görüleceği için öncelikle elips tespiti yapılacaktır. Tespit edilen elipslerin merkez noktası kullanılarak yapılan matematiksel işlemler sonucunda güdümlenme algoritması devreye girecektir. Belirlenen görüş açısı sınırı geçildiğinde, elipsin yatay uzunluğu alınan görüntünün 0.8 oranına geldiğinde, görüntü artık alt kameradan alınacak ve

çember tespiti yapılacaktır.Çember tespiti yapıldığında eğer içerisindeki dairenin rengi kırmızı ise bu noktada alçalma başlayacak. Alçalma yapılırken dairenin merkez noktası belirlenip araç merkez noktaya göre hizalanacak şekilde manevra yapacaktır. Manevra tamamlandığında optimum konumlanma noktası hesaplanarak alçalma tamamlanacaktır. Derinlik ve basınç sensörleri ile aracın konumlanma durumu takip edilecek ve tamamlandığında araç su yüzeyine çıkacak ve gücü kesecektir. Görev B Araç hedef arama algoritması ile birlikte çember tespiti yapacaktır.Tespit edilen hedeflere belirlenen sınırlar doğrultusunda yaklaşacak ve kritik nokta geçildikten. Sapma miktarını engellemek için aracın hızı sahip olduğu hızın 0.2 katı arttırılacaktır. GÜdümlenme algoritması sırasında merkez noktadan tolerans aralığını aşacak şekilde uzaklaşırsa tekrardan konumlanma algoritması devreye girecektir. Çemberin çap mesafesi görüntünün 0.8 oranına denk geldiğinde yaklaşma bitirecek ve motor hızı 0.2 kat daha arttırılarak geçiş tamamlanacaktır[22]. Sonrasında geçilmemiş çemberleri arayacak ve görevi tamamlanmasından sonra robot yüzeye çıkacak ve çalışmayı durduracaktır Görev C için görüntü işleme metodu kullanılacağı için aracımız havuz zeminine alçalıp hedef arama algoritması ile taranacaktır .Eğer pinger tespit edilirse hedefe güdümlenme algoritması çalışacak, çarpına kadar aynı hızla devam edecektir.



Şekil 4.23 Obje Tanımlama Testlerimiz



Şekil 4.24 Görev Algoritmaları Akış Şeması



İlgili araçta görüntü işlemenin ve kontrol algoritmalarının aracın içerisinde çalışabilmesi için Raspberry Pi 4 kullanılmıştır. Aracın kontrol algoritmasında kullanılması için sensörler, motorlar, kameralar kullanılmıştır. Görüntü işleme ve motorların kontrolleri tamamen Python programlama dili ile yapılacaktır. Ancak sensörlerden alınan verilerin okunması için araç içerisinde Arduino Uno da kullanılmıştır, buradaki yazılım dili C++ olarak belirlenmiştir.

21

Havuz tabanında eş çaplı olan 3 adet dairesel bölgenin tespiti görevinde amacımız kırmızı renkli daireyi bulmak olacaktır. Öncelikle findCounters fonksiyonu önce hedef tespiti yapılacaktır. Daha sonrasında renk tespiti ile kırmızı renkli olan dairenin bulunması sağlanacaktır. Kırmızı renkli dairenin tespitinden sonra araç dairenin merkezine hareket edecektir. Burada belirli bir yakınlık sağlandığında çemberler tespit edilemeyeceği için önce çizgi tespiti ile merkez noktaya ulaşılacak sonrasında basınç/derinlik sensörlerinden gelen bilgilerle tabana konumlanılacaktır.

3 adet çemberin tespiti ve su altı aracının çemberlerin içinden geçmesi görevinde, önce findCounters fonksiyonu kullanılacaktır. Burada ilk hedef tespiti için kamera ile arama algoritması kullanılacaktır ve hedefin bulunması sağlanacaktır. Hedef bulunduktan sonra güdümlü algoritması çalışarak su altı aracının ileri hareketini sağlayan itici motorları doğrudan çalışarak aracın hedefin içerisinden geçmesi sağlanır. Sırasıyla 3 çemberin de içinden geçmesi sağlanacaktır. Bu şekilde görev başarıyla tamamlanır ve araç kendini su üstüne çıkarıp kapanır.

Son görev olan hedef tespiti ve imhası görevinde ise öncelikle su altında bir arama algoritması ile lobut aranacaktır. Lobut ve renk tespiti algoritması aynı anda çalışarak lobutun tespitini yapacak burada renk tespiti yapılırken lobut tespitinde kullanıldığı şekilde bar kullanılacak ve su altının değişken renk parametrelerine rahatça uyum sağlayarak tespit edilen değerlere göre çalışmaya devam edecektir. Burada farklı olarak pingerli hedef bir dinleyici ile dinlenerek araca göre hangi yönde olduğu tespit edilecek. Eğer alınan sinyalin işlenmesi sonucu elde edilen yöndeki pingerli hedef kamerada tespit edilirse araç doğrudan hedefe kilitlenerek küçük hareketlerle, hedefi kadrajdan çıkarmadan hedefe doğru ilerleyip lobutu düşürecek. Önemli olan sinyalden doğru yönü tespit edebilmek olacaktır.

İlgili görevler OpenCV kütüphanesindeki fonksiyonlarla yapılması planlanmaktadır ancak görüntü işlemede bir yapay zeka yazılımı kullanılabilir. Bunun için hedefe uygun bir veri seti oluşturulacak ve bu veriler bir makine öğrenmesinde kullanılacaktır. Bunu yaparken veri çoğaltma yöntemi kullanılabilir. İlgili modellerin eğitim aşaması kendi bilgisayarlarımızda TensorFlow, Keras gibi kütüphaneleri kullanarak yapıldıktan sonra Raspberry Pi 4 üzerinde tahminleme yapılarak hedefler tespit edilmeye çalışılabilir. Bunlara havuz testlerinden sonra karar verilecektir.

Dış Arayüzler

Aracın ethernet kablosu ile iletişimde ve kontrol istasyonundaki arayüzü VNC viewerdır. Görevler otonom olsa da testlerde kablo bağlantısı yapılarak daha verimli sonuçlar elde etmek amaçlanmaktadır. Bu şekilde tasarladığımız algoritmaların testlerinde karşılaştığımız problemlerde araca konsol aracılığı ile müdahale edip tekrardan test yapılabilir hale gelecektir. Ancak nihai algoritmaların çalışması sırasında kablo bağlantısı tamamen kesilecektir. Araç ile bağlantı kopmadan önce araç çalıştırılır ve algoritma kodları çalıştırılıp aracın dış dünya ile bağlantısı kesilir ve araç otonom bir şekilde görevleri yapmaya başlar.

5. GÜVENLİK

DEUROV ekibi olarak laboratuvar çalışmaları esnasında kazaların önüne geçebilmek için kurallar ve önlemler üyelere çalışmalara başlamadan önce bir toplantı aracılığıyla aktarıldı ve kurallar yazılı olarak laboratuvarımıza asıldı. Aşağıda belirtilen önlemler ve kurallar doğrultusunda çalışmalar, ekip üyeleri ve robot zarar görmeden tamamlanmıştır.

Ekip üyeleri için alınan önlemler:

- Delme ve kesme işlemleri sırasında eldiven ve maske takılmalı, kullanılan araçların keskin yüzeyleri kontrol altında tutulmalıdır.
- Çalışma yapılan tezgah ve masalarda yapılacak iş için gerekli olmayan malzeme ve araçlar yerlerine kaldırılmalıdır.
- Aktif olarak kullanılmayan elektrikli araçlar (Matkap, Elektrikli Testere vb.) fişten çekilmeli ve emniyete alınmalıdır.
- Laboratuvarında yangın söndürme tüpü bulunmaktadır ve ekip üyeleri yangın söndürme tüpünün kullanımı hakkında bilgilendirilmiştir.
- Yerler ıslak ve kaygan olmamalıdır.
- Laboratuvarında ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.
- Havuzda yapılan testler sırasında elektrik kaçağı ihtimaline karşın havuz içinde ekip üyesi bulunmamalıdır.
- Havuzda yapılacak testlerden önce sızdırmazlık elemanları kontrol edilmelidir.
- Havuzda yapılacak testlerden önce havuzun içinde robota zarar verebilecek maddeler olmadığından emin olunmalıdır.
- Aracın elektronik aksamını içinde bulunduran tüpün ve motorların darbelerden korunması için üst kapak özel olarak tasarlanmıştır.
- Elektronik parçalar ile ilgili çalışma yapılmadan önce aracın sıvı ile teması tamamen kesilmelidir.
- Motorların darbe alması ihtimaline karşın motorlara motor kapağı monte edilmiştir.
- Aracın tasarımında keskin köşe ve kenarlardan kaçınılmış, bu konuda gerekli önlemler tasarım aşamasında alınmıştır. Hazır alınan parçalar talaş kaldırarak ve zımparalanarak yuvarlatılmıştır.

6. TEST

Sızdırmazlık Testi: Tüpün içerisine elektronik komponentler yerleştirilmeden önce işlediğimiz ve o-ring hesaplarını yaptığımız flanşlarımızın olimpik havuzda 3 metre derinliğinde 2 saat boyunca test edilmiş ve bir problemle karşılaşılmamıştır. Epoksinin ve o-ring hesaplarının başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Yüzerlik Testi :Aracın havuzda dibe batırıldıktan sonraki yüzeye çıkma süreleri gözlemlenmiş ve askıda kalma durumuna yakın olacak şekilde tasarımdaki hesaplamaların pratikteki durumu incelenmiştir. Aracın kapakları olası batma durumuna karşın yüzdürücü köpük takviye edilmesi için kabuk biçiminde tasarlanmıştır. Aracın ana hammedesi olan HDPE malzemesinin yoğunluğunun havuz suyuna çok yakın olması askıda kalma durumuna yakın olmamızı kolaylaştırdığı öngörüldüğü gibi gözlemlenmiştir.

Hareket Kabiliyeti Testi :Araç hareketinin stabil ve kararlı olması için aracın hareket fonksiyon yazılımının içine PID kontrol algoritması gömülmüştür. PID kontrol algoritmasında oran türev ve integral katsayılarının belirlenmesi, iyileştirilmesi ve PID algoritmasının sistematik bir hale getirmek için hareket kabiliyet testleri devam etmektedir.

Güç Testi :Kullanılan Li-ion pillerin kapasiteleri, voltaj ve akım değerleri kontrol edilerek nominal değerlerde olduklarından emin olunmuştur. Pillerin şarj ve deşarj sırasındaki davranışları gözlemlenmiştir ve eş davranışlar gösterdiklerinden emin olunmuştur. Kullanılan elektronik devrelerin ve elektronik kartların çekebilecekleri en yüksek akım değerleri tespit

edilerek elektronik güvenlik sağlanmıştır. Yüksek akım taşıyacak kabloların standartlara uygun şekilde seçilmesine, etiketlenmesine ve renklendirilmesine dikkat edilmiştir.

Motor Testleri : Fırçasız motorların hassas bir şekilde kontrol edilmesi için kullandığımız yazılımda çeşitli kalibrasyon testleri uygulandı, gücü test edildi. Her bir motorun RPM ölçümü yapılarak birbirine uyumlu halde çalıştığı analiz edildi. Çift yönlü (bidirectional) ESC'lerin her bir motor için doğru çalışıp çalışmadığı test edildi. Motorların dönme yönleri kontrol edildi. Ayrıca sudayken motorların çalışma performansları incelenerek otonom görevler için en uygun hız değerleri tespit edildi.

7. TECRÜBE

Mekanik:

- Araç tasarımı yapılırken standartların ve piyasa araştırmasının göz önünde bulundurulmasının önemi anlaşılmıştır. Örneğin o-ring yuvası açılırken istenilen boyutlarda o-ringlerin piyasada ki varlıkları araştırılmış olup kataloglar da bulunan toleranslara hassas bir biçimde uyulmuştur
- Araç tasarımında katıldığımız yarışmaların hepsinde sigma profil temelli araç tasarımı tercih ediyorduk fakat bu yılki araç tasarımı da HDPE malzemeden ürettiğimiz kolonlar ve tamponlar ile aracımızın temeli oluşturulmuş ve bu yapıları talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. Ayrıca üretimde malzeme ve zaman planlaması yapılırken oluşabilecek hatalar göz önüne alınmalıdır. Hata oluşması durumuna karşı yedek planlar, malzemeler ve tekrar üretim için yeterli zaman bırakılmalıdır.
- Parçalar tasarlanırken nasıl montajlanacağı da düşünülmelidir. Zor montajlanacak parçalar tasarlamak hem iş yüküne hem de zamana mal olacaktır. Ayrıca acil bir durumda müdahaleyi zorlaştıracaktır. Bu sebeple CAD montajları dikkatle incelenmeli, üzerine düşünülmelidir.
- Testlerin hem öncesinde hem sonrasında tüm araç kontrol edilmelidir. Hem aracın hem çevresinin güvenliği açısından son kontroller büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple yapılması gerekenleri içeren bir kontrol listesi oluşturmak işe yarar bir çözümdür.

Elektronik:

- Elektronik güç ve haberleşme sistemimizin stabil çalıştığını yapılan testlerle emin olundu. İş planlaması için bir takvim oluşturulup elektronik sistemin testi ve kurulumu bu takvime göre yapılmıştır.
- Araç elektroniğinin çalışmasının ve hasar tespiti için yapılan analizlerin daha sağlıklı olabilmesi için araç içi kablolama işlemleri IEC standartlarına uygun yapılmıştır. Elektronik komponentlerin yerleştirildiği pleksiglas tabla ise özel tasarlanmıştır.
- Elektronik sistemimizin gömülü sistemlere entegrasi için yaptığımız pcb kartın tasarımı, imalatını ve testlerini yaptık. Pcb kart imalatında cnc kesim ve maskelemesi tecrübe edilmiştir, yaşanan zorluklar ve montaj hatalarından dolayı karmaşık devre kartlarının montajı ilerleyen süreçte yapılmasına karar verilmiştir.

Yazılım:

- Su altında görüntü işleme yapılırken en önemli noktanın ışığın çok etkili olduğunu öğrendik. Eğer çok güçlü bir ışık altında görüntü işleme yapılırsa partiküller görünüp görüntü kalitesi bozulacaktır, bu sebeple ışıkların konumuna dikkat edilmelidir. Görüntü işleme kodları hazırlanırken ışıktan olabildiğince bağımsız yazılmalıdır yoksa ortamdan ortama farklı sonuçlar elde edilecektir.
- Veriler toplanırken olabildiğince farklı durumlara örnekler verilmeli ki sonrasında üzerinde çalışılırken çıkabilecek problemler öngörülebilir olsun.
- Veriler oluşturulurken her bir sınıftan aynı sayıda veri verilmeli aksi takdirde dengesiz veri dengesiz sonuçlar oluşturabilir.
- Kullanılan verilerde kendi aracımızın içindeki kameralardan topladıklarımızın bizim için daha değerli olduğuna karar verdik.
- Görüntü işleme için eğitilecek olan modelin ağırlıklarını bulut üzerindeki bir GPU'da gerçekleştirmek ve TensorFlow Lite kullanmak Raspberry'deki performansı arttıracaktır. Eğitim aşamasının Raspberry üzerinde yapılması şart değildir, sadece test aşamasını ve gerçek zamanlı görüntü işleme aşamalarını donanım üzerinde yapabiliriz.
- Görevlerdeki nesneleri bulabilmek için oluşturulacak arama algoritması 3 boyutlu bir uzayda çalışacaktır. Bunun için uygun SLAM algoritmaları kullanılmalıdır. Bu şekilde araç anlık olarak havuzdaki konumunu tespit edebilir ve tüm yarışma alanını başarılı bir şekilde tarayabilir. Bu noktada algoritmaları simülasyonlardan çok gerçek havuz testleri daha iyi bir sonuç vermektedir. Ayrıca burada PID ve kalman filtresi kullanımı sayesinde aracın hareketinin kararlılığı artırılabilir, burada sensörlerden alınan verilerin doğruluğu çok önemlidir.

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1 Zaman Planlaması

Görevler	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
Geçmiş Yılların Analizi										
Yapılacakların Planlanması										
Mekanik ve Elektronik Tasarım										
Ayrıntılı Tasarımın Tamamlanması										
Ön tasarım Raporunun Oluşturulması										
Kritik Tasarım Raporu Oluşturulması										
Yarışmaya Yönelik Hazırlık										
Sponsorluk ve Tanıtım Çalışmaları										

8.2 Bütçe Planlaması

MEKANİK MALİYET TABLOSU					ELEKTRONİK MALİYET TABLOSU				
	Ürün Adı:	Adeti:	Birim Fiyat:	Toplam Fiyat		Ürün Adı:	Adeti:	Birim Fiyat:	Toplam Fiyat
1.	HDPE(Yüksek Yoğunluklu Polietilen) 30mm Kalınlı 25x50	6	£225,00	£1450,00	1.	Raspberry Pi 4 Model B 8GB	1	£3.150,00	£3.150,00
2.	ABG PLA Filament 1.75mm	4	£220,00	£880,00	2.	MPU 6050	3	£60,00	£180,00
3.	Alüminyum 6000 Serisi 80mm çap silindir - 20cm	1	£35,00	£35,00	3.	Basınç Sensörü	1	£444,00	£444,00
4.	Lenta Marine M10 Penetratör	5	£72,00	£360,00	4.	Lenta Marine G350 Thruster	6	£1.362,00	£8.312,00
5.	Epoksi Reçine	3	£120,00	£360,00	5.	Lenta Marine 30A ESC	6	£362,00	£2.172,00
6.	Loctite Hızlı Yapıştırıcı	3	£280,00	£840,00	6.	PCA 9685	1	£135,00	£135,00
7.	Pleksiglas Silindir Tüp ID75 OD80 300mm	2	£55,00	£110,00	7.	Bağlantı Kablosu	20m	£700,00	£700,00
					8.	Ethernet Kablosu	2m	£70,00	£70,00

Toplam Fiyat: 21198,00 TL

8.3 Risk Planlaması

Senaryo 1-Hedef Tespiti ve İmhası Görevi İçin Sonar veya Hidrofon Temin Edilememesi: Üzerinde geçen yıl da çalıştığımız görüntü işleme yöntemiyle görevi tamamlanması.

Senaryo 2- Araçta Bulunan Parçaların Kırılması veya Çatlaması: Test, taşıma veya yarışma süresince çarpma veya düşme gibi çeşitli nedenlerle aracın parçaları kırılabilir. Bu tip durumlara karşı parçaların yedekleri hazırda bekletilir ve aracın montajlanabilmesi kolay olduğu için kolayca sökülüp takılabilir. Ayrıca aracın sızdırmaz tüpünün durumu her test sonrasında kontrol edilir.

Senaryo 3- Otonom Kodların Çalışmayı Durdurması: Aracın yoğunluğunun sudan düşük olmasından dolayı araç yüzeye çıkacaktır. Ayrıca Araç kapaklarının ve tamponlarının rengi su da belirgin olan renklerden seçilerek kolayca görülmesi sağlanır.

Senaryo 4- Kısa Devre ve Açık Devre Durumları: Araç içerisinde kısa devre veya açık devre olma durumunda anahtarlama devresi gücü kapatır. Araç hafif yüzerliği sayesinde yüzeye çıkar. Sudan uzaklaştırılan aracın dikkatlice içi arıza düzeltilir.

Senaryo 5-Staja ve Erasmus Gidecek Takım Üyeleri: Bir alt ekibimiz bulunmakta ve sürekli gelişmektedir. Gidenler olduğu takdirde yerini alacak üyeler hazır bulunmaktadır.

Senaryo 6- Araç İçi Isı Artışı: Elektronik sistemimizde bulunan ayrıca fanlar hava sirkülasyonu sağlar. İşlemcilerde ani sıcaklık artışı yaşanırsa, işlemciler kendini korumaya alır ve sitemden güç kesilir. Araç yüzeye çıkartılır ve soğumaya bırakılır.

9.ÖZGÜNLÜK

Mekanik:

- Aracın mekanik tasarımını kısıtlayan sigma profillerden şasi yapılmaktan kaçınılmış ve HDPE malzemeden şasi yapılmıştır. Yapılan şasi ve tamponlar birbirlerine kırılmaç kanallar sayesinde geçebilir olarak ayarlanmış, bu sayede yüksek modülerlik ve kolay montajlanabilirlik elde edilmiştir.
- Aracın ön ve arka tamponlarına kanallar açılmış ve bu kanallara oturabilecek D şeklinde bir parça üretilmiştir. Araca sonradan eklenebilecek D parçaya montajlanacak olan gripper,sensör vs. gibi bileşenler bu kanallar üzerinde ileri geri hareket ettirilerek istenilen konumda sabitlenebilecektir.

- Araç tüpleri içerisinde 2 adet kamera konumlandırılmış bu sayede su içerisinde daha fazla bölge taranacaktır. Ön tarafta bulunan kamera görüş açısını arttırabilmek bombe kapak kullanılmıştır.

Elektronik:

- Elektronik tasarımında, komponentler arasındaki kablolamada karmaşa ve hata riskini minimize etmek için komponentlerin konumlandırıldığı pleksiglas tablanın tasarımı komponentlerin kablolamasının en verimli montaj ve analize uygun olacak şekilde yapıldı.
- Araç içi elektroniğinde belli komponentlerin montajı ve bağlantılarının en az hata maksimum verim amacıyla bünyemizce tasarlanan, imalatı yapılan ve test edilen bir PCB kart bulunmaktadır.

Yazılım:

- Otonom görevlerdeki hedef arama, hedefe kitlenme ve güdümlenme gibi rota oluşturma algoritmaları takımımız tarafından yazılmıştır. Ancak bunu yaparken OpenCV tarafından sağlanan hazır fonksiyonlar kullanılmıştır. Bunların yanı sıra olabildiğince testler sırasında görüntü toplayarak bir veri seti tarafımızca oluşturulmaktadır.
- Görevlerin tamamı otonom ve kablosuz olacağı için aracın olabildiğince çok veriye ihtiyacı bulunmaktadır. Örneğin aracın derinliği tespit edebilmek için basınç sensörü kullanılacaktır, IMU sensörü ile ise hızını, ivmesini, manyetik konumunu değerlendirerek kontrol sağlayacaktır. Ayrıca ön kameranın dışında altta bulunan diğer kamera da algoritmalarımızda kullanılacaktır. Eklenen bu sensör ve kameralarla algoritmalarımız daha verimli çalışacaktır.
- Kontrol istasyonundaki arayüz ile araç içerisindeki Raspberry Pi arasında TCP/IP iletişim sağlanmıştır. Çift taraflı bir iletişim sağlayarak araç tarafından görüntü ve veriler alınırken, kontrol istasyonu tarafından komut gönderilebilmektedir. Bu noktada protokolü en verimli şekilde kullanarak iletişimin hızını artırıp gecikmeleri minimuma düşürmeyi planlıyoruz.

10.YERLİLİK

Mekanik:

- Aracın yapımı esnasında yerli üretim olan malzeme ve ekipmanları kullanmaya özen gösterilmiştir. Laboratuvarımızda kullanılan testere, tornavida ve mengene gibi ekipmanlar, 3 boyutlu baskılarda kullandığımız PLA sarf malzemesinin tamamı yerli üretimdir.
- Araç bileşenlerinin üretiminin tamamı ekibimiz tarafından yapılmıştır. Okulumuzun bünyesinde bulunan torna/freze/3 boyutlu yazıcıların kullanımını öncelik verilmiştir.
- Aracımızın mekanik tasarımının tamamı ekibimize aittir. Tamponlar, tüp tutucular, üst kapaklar, sensör kalıpları ve raspberry / arduino katmanı gibi parçalarının tasarımların
- Test parkurlarını oluştururken kullanmış olduğumuz PVC borular yerli bir firmadan temin edilmiştir.

Elektronik:

- Aracımızda kullandığımız su altı iticileri, onların sürülmesi için gerekli olan ESC'ler ve kullandığımız mekanik anahtarlama elemanları yerli üreticilerden temin edilmiştir.

- İmal ettiğimiz PCB kartın bakır levhası yerli üreticiden alınıp Üniversite bünyesindeki CNC tezgahlarında işlenip yalıtımı yapılmıştır.
- Kullandığımız marine kablolar da yerli üreticiden temin edilmiştir.

Yazılım:

- Aracın PID algoriytmada kullanılan kodlar yazılım takımımızca yazılmış olup hazır fonksiyonlar harici kendi algoritmalarımızdır.
- Görüntü işleme ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Otonom görevlere yönelik oluşturulan hareket, yol planlama, arama algoritmaları da tamamen ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır.

11. KAYNAKÇA

[1] HDPE Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi: 10.05.2022

- Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)/Pinna Nobilis Polimer Karışımının Özelliklerinin İncelenmesi, Münir TAŞDEMİR, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü, İstanbul, 34722, Türkiye, GU J Sci, Part A, 8(2): 208-217 (2021)
- <https://saydasplastik.com.tr/yuksek-yogunluklu-polietilen-hdpe-nedir/>

[2] HDPE Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi: 11.05.2022

<http://www.hdpeborukaynak.net/faydali-bilgiler/hdpe-nedir-.html>

[3] Pleksiglas Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi: 11.05.2022

- [http://plexi-form.com/pleksiglas-nedir-tanimi/#:~:text=\(D%C3%B6k%C3%BCm\)%20Pleksiglas%2C%20istenen%20her.%C5%9Fi%C5%9Firmede%20ve%20%C5%9Fekillendirmede%20problem%20%C3%A7%C4%B1karmaz.](http://plexi-form.com/pleksiglas-nedir-tanimi/#:~:text=(D%C3%B6k%C3%BCm)%20Pleksiglas%2C%20istenen%20her.%C5%9Fi%C5%9Firmede%20ve%20%C5%9Fekillendirmede%20problem%20%C3%A7%C4%B1karmaz.)
- Surface Preparation of Thermoplastics, Thermosets, and Elastomers, Handbook of Adhesives and Surface Preparation, Technology, Applications and Manufacturing,Plastics Design Library, 2011, Pages 95-110

[4] Alüminyum Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi: 12.05.2022

<https://ulusalbayrak.com/menudetay.php?id=516>

[5] Alüminyum Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi: 15.05.2022

Ekstrüzyon Öncesi Ve Sonrası Uygulanan Isıl İşlemlerin Aa 6063 Alüminyum Alaşımının Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi,Hakan AYDIN, Merkut ŞENDENİZ, A. Halim DEMİRCİ,Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009

[6] PLA Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi:17.05.2022

<https://www.3dyazdiralim.com/pla-filament-nedir-%C3%B6zellikleri-kullan%C4%B1m-alanlar%C4%B1-nerelerdir>

[7] PLA Malzeme Özellikleri: Erişim Tarihi:17.05.2022

<https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/39-3d-yazici-filament-ozellikleri>

[8] O-Ring Malzemesi Özellikleri ve Kullanımı: Erişim Tarihi:18.05.2022

<https://www.jetseal.com.tr/tr/page/sizdirmazlik-elemanlarinin-calisma-prensibi>

[9] Epoksi Reçine Malzemesi Özellikleri: Erişim Tarihi:18.05.2022

- <https://www.lefa.com.tr/post/end%C3%BCstri-de-kullanilan-re%C3%A7ine-ler>
- Epoksi Reçine Teknolojileri, Dr.Tuncay Baydemir | TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

[10] Eklemeli İmalat Yöntemleri Özellikleri: Erişim Tarihi: 22.05.2022

Eklemeli İmalat Yöntemleri ve Kullanılan Malzemeler, Onur Özsolak, ISSN 2587-1943

[11] Raspberry Pi Datasheet: Erişim Tarihi: 25.05.2022

<https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf>

[12] Arduino Uno R3 Datasheet: Erişim Tarihi: 25.05.2022

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>

[13] Analog IP68 Basınç Sensörü : Erişim Tarihi: 22.05.2022

https://wiki.dfrobot.com/Gravity_Water_Pressure_Sensor_SKU_SEN0257

[14] MPU6050 Datasheet: Erişim Tarihi: 22.05.2022

<https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>

[15] Raspberry Pi Kamera Modülü Datasheet: Erişim Tarihi: 22.05.2022

<https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html>

[16] G350 Sualtı İtici: Erişim Tarihi: 23.05.2022

<https://lentamarine.com/urun/g-350-su-alti-iticisi-thruster/>

[17] Elektronik Hız Kontrolü (ESC) Çalışmasına Giriş ve Uygulamalar: Erişim Tarihi: 23.05.2022

<https://tr.jf-parede.pt/introduction-electronic-speed-control-working>

[18] Lenta Marine 35A ESC: Erişim Tarihi: 23.05.2022

<https://lentamarine.com/urun/cift-yonlu-esc-35a-rov-tekne-ve-araba-modelleri-icin-uygun/>

[19] PCA 9685 Datasheet: Erişim Tarihi: 23.05.2022

<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf>

[20] 6S Balanslı BYS Teknik Özellikleri: Erişim Tarihi: 24.05.2022

<https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/6s-25a-balansli-lityum-batarya-bms-P534328007>

[21] IEC Güncel Standartlar Listesi: Erişim Tarihi: 24.05.2022

<https://www.elektriktesisatportali.com/iec-guncel-standartlar-2021-bolum-1.html>

[22] SİFT: Erişim tarihi: 28.05.2022

https://docs.opencv.org/4.x/da/df5/tutorial_py_sift_intro.html

[23] OpenCV, Erişim tarihi: 05.05.2022,

<https://opencv.org>

[24] Hough Circle Transform, Erişim tarihi: 07.05.2022,

https://docs.opencv.org/master/da/d53/tutorial_py_houghcircles.html

[25] NumPy, Erişim tarihi: 07.05.2022,

<https://numpy.org>

